从原子能级到产业材料

Atomx 驱动的原子、分子、晶体谱学研究体系

北京光源与未来产业 · Agentic Science · 2026-10-06

主线：先把谱线的物理定义算清楚，再解释环境如何改变它，最后用光谱区分可检验的科学和材料状态。QED 提供精密原子物理的一部分，XAS 把芯电子响应变成材料局域结构信息，工作条件与测量模型决定这些信息能否用于实际决策。

递进	案例	为什么做
原子基础	少电子离子，QED/Breit/相关	建立能量、状态、算符与误差的可信基础
宇宙到能源	太阳 Ne VIII、恒星 Ne IX/X、聚变 Ne/W	从谱线到温度、密度、流动及杂质诊断
化学键到环境	CO/CO_2、MgO 嵌入	区分芯电离/芯激发，识别成键与长程环境
晶体模型	NiO 多重态/电荷转移、TiO_2 多晶型	判断何时需要局域强相关或延展结构
产业材料	$LiFePO_4$ 工况、Pd 动态催化、Si/SiO_2 界面	区分混相、活性重构及局域界面状态
测量的边界	Ne XFEL 电荷动力学	检查探针是否在测量中改变了对象

Ne 的故事要讲准确：Ne VIII 是三个电子的 Ne^{7+}，太阳风相关约 77 nm 紫外价跃迁与此前约 908 eV 芯激发共振是不同跃迁。Ne IX/X 的热等离子体线还需要布居、碰撞/复合、UV 场和输运，不能由能级差直接得到唯一温度或密度。

Atomx 的角色：原子结构、CI/MCDHF、Breit/模型 QED、辐射与部分连续态/动力学是基础；已有 PySCF provider、芯 ΔSCF、有限嵌入与晶场接口。周期 XAS、完整配体电荷转移及核运动需与外部软件协作并建立明确适配。接口名称或架构提案不作为已实现能力。

Agent 的科学任务：提出竞争解释，选择最小有判别力的控制，锁定模型与验收规则，运行计算并保存失败，按结果决定下一步。演示应展示“为什么这样计算、排除了什么”，并以盲测、独立参考、可回放性和实际资源评价。

本次交付：12 个案例均给出动机、输入、模型/软件、步骤、观测量/验证和故事承接；附机器可读登记表及 PDF/Word/Markdown。Ne X 基态、CO provider、MgO 嵌入三个小例子已执行并通过声明的软件检查。12 个完整科学案例、材料实验和产业性能验证尚未完成。

原始来源、已实现接口与研究边界见完整文档。主题按用户给定要求组织，未据平台入口声称已确认当期完整评分规则，也未报名或提交。